

Creacionales

Patrón	Aplicación real	Descripción práctica
Singleton	Runtime.getRuntime() en Java, Spring ApplicationContext, Logger de frameworks	Garantiza que exista una única instancia global del objeto (p. ej., el contenedor de Spring).
Factory Method	DocumentBuilderFactory.newInstance() (XML DOM API), ConnectionFactory en JDBC	Permite crear objetos según el tipo de documento o conexión, sin exponer la lógica interna.
Abstract Factory	javax.sql.DataSource o SessionFactory de Hibernate	Crea <i>familias</i> de objetos relacionados (por ejemplo, distintas implementaciones de base de datos).
Builder	StringBuilder, HttpClient.Builder en Java 11, AlertDialog.Builder en Android	Permite construir objetos complejos paso a paso de forma legible y flexible.
Prototype	Clonado de beans en Spring (BeanDefinition.clone()), plantillas de entidades en juegos o simuladores	Duplica objetos complejos a partir de prototipos sin crear desde cero.

Estructurales

Patrón	Aplicación real	Descripción práctica
Adapter	InputStreamReader, OutputStreamWriter, controladores JDBC	Adapta una interfaz existente a otra esperada (por ejemplo, convertir flujo de bytes a caracteres).
Decorator	BufferedReader, BufferedInputStream, filtros en Spring Security	Añade comportamiento dinámicamente a objetos sin modificar su clase base.
Facade	EntityManager (JPA), RestTemplate o WebClient en Spring	Simplifica el uso de un subsistema complejo mediante una interfaz unificada.
Proxy	java.lang.reflect.Proxy, <i>lazy loading</i> en Hibernate, proxies de seguridad en Spring AOP	Controla el acceso a un objeto real (por ejemplo, añadiendo logging, seguridad o carga diferida).
Composite	Árbol DOM (Node, Element, Text), estructura de menús en Swing	Permite tratar objetos individuales y compuestos de la misma forma.
Bridge	JDBC DriverManager con distintos drivers (MySQL, PostgreSQL)	Separa abstracción (API JDBC) de implementación (driver concreto).
Flyweight	Pool de conexiones JDBC, cache de caracteres en String (interning)	Reutiliza objetos inmutables para ahorrar memoria.

De comportamiento

Patrón	Aplicación real	Descripción práctica
Strategy	Políticas de autenticación en Spring Security, algoritmos de ordenación en Collections.sort()	Permite intercambiar algoritmos o comportamientos en tiempo de ejecución.
Observer	Listeners en Swing/JavaFX, eventos de Spring (ApplicationEventPublisher)	Notifica a múltiples objetos cuando algo cambia.
Command	Runnable / Callable en Java, @Transactional en Spring (cada método es un comando)	Encapsula una acción o petición como objeto.
State	Máquinas de estado en videojuegos o en control de drones/misiles	Cambia el comportamiento de un objeto según su estado interno.
Chain of Responsibility	Filtros HTTP (FilterChain), interceptores de Spring MVC	Pasa una petición por una cadena de manejadores hasta que uno la procesa.
Mediator	Controller en MVC o Spring WebFlux	Centraliza la comunicación entre componentes para reducir acoplamiento.
Memento	Undo/Redo en editores (VSCode, Photoshop), checkpoints en simulaciones	Guarda y restaura el estado de un objeto.
Iterator	Cualquier colección de Java (foreach usa Iterator)	Proporciona acceso secuencial sin exponer la estructura interna.